



北京理工大學珠海學院

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ZHUHAI

2023 年 QS 世界大学排名的数据可视化

学 院： 数理与土木工程学院

课 程： 数据可视化

班 级： 数据科学与大数据技术 2 班

姓 名： 肖宇涵 学 号： 211205101786

中国·珠海

2023 年 12 月 20 日

2023 年 QS 世界大学排名的数据可视化

摘 要

本研究通过对 2023 年 QS 全球大学排名数据的深入分析，旨在揭示影响全球高等教育质量的关键因素。我们采用描述性统计方法对 501 所大学的学术声誉、雇主声誉、师生比、国际学生比例等指标进行量化分析。研究结果表明，学术声誉和雇主声誉的平均得分分别为 41 和 39.7，这两个指标在顶尖大学间的分数波动较大，显示了在全球范围内顶尖高等教育机构的声誉差异显著。此外，美国、英国和中国大陆的大学在排名中数量最多，反映出这些国家的教育体系在全球教育中的领先地位。公立大学占排名中约 79%，私立大学约占 20%，表明公立教育机构在全球教育体系中的主导地位。在研究成果方面，超过三分之二的大学被评为“非常高”水平，表明顶尖大学群体具备优秀的研究能力和显著的国际影响力。国际学生比例平均值为 45.2%，进一步强调了大学国际化的重要性。此外，我们还发现师生比与学术声誉之间存在正相关性，提示教学质量对于提升学术声誉的重要性。本研究的发现为高等教育管理者、政策制定者以及学生提供了宝贵的洞察，有助于他们理解和导航复杂的全球高等教育环境。

关键词：QS 大学排名 全球高等教育 数据可视化 数据分析

目 录

1	绪论	1
1.1	研究背景及意义	1
2	数据描述	1
2.1	数据集概览	2
2.2	统计描述	2
3	方法论	3
3.1	可视化工具	3
3.2	分析过程	3
3.3	结果呈现	4
4	数据可视化分析	4
4.1	全球高等教育机构的地理分布	4
4.2	公立与私立大学的比例	5
4.3	师生比与学术声誉的相关性	5
4.4	研究成果的水平分布	6
4.5	不同国家顶尖大学的全面评分比较	6
5	讨论	7
6	结论与建议	8
6.1	结论	8
6.2	建议	8

1 绪论

1.1 研究背景及意义

在全球化的今天，高等教育扮演着至关重要的角色。它不仅是知识创造和传播的中心，也是全球人才培养的摇篮，QS 世界大学排名（QS World University Rankings）是由英国一家国际教育市场咨询公司 Quacquarelli Symonds（简称 QS）所发表的年度世界大学排名。每年吸引全球范围内学生、教育工作者及政策制定者的广泛关注。这些排名通常基于多个关键因素，如学术声誉、雇主声誉、师生比率、国际学生比例等，为比较不同大学提供了定量的基础。然而，大学排名背后的数据更深层次的意义与影响往往不为人所知。了解这些数据如何反映教育质量、研究能力和国际化水平，对于评估和提升全球高等教育的质量至关重要。

本研究通过对 2023 年 QS 全球大学排名数据的分析，探讨了影响大学排名的关键指标，旨在揭示高等教育质量的多维度特征。分析结果不仅能为潜在的大学申请者提供指导，帮助他们在选择未来教育和职业道路时作出更为明智的决策，而且对高等教育机构自身的战略规划和国际化努力也具有重要的指导价值。此外，对公立与私立大学在全球教育体系中的相对地位进行比较分析，能够为政策制定者提供关于教育资源分配和制度设计的见解。通过深入理解这些排名背后的数据和趋势，本研究为全球高等教育的未来发展提供了科学的数据支持和策略建议。

2 数据描述

在深入分析之前，先对 QS 世界大学排名的评估方法有一个基本的了解是有益的。QS 排名通过以下六个维度的指标对全球大学进行综合评分和排名：

学术声誉（40%）：基于全球学术界对于大学教学和研究质量的广泛调查反馈。**雇主声誉（10%）**：根据全球雇主对大学毕业生就业能力的评价和偏好。**师生比（20%）**：作为教学质量和资源可用性的指标，反映每位教师可分配给学生的时间和注意力。**每位教师的引用率（20%）**：衡量大学研究成果影响力的指标，以教师发表作品的引用频次计算。**国际教师比例（5%）**：评估教师队伍的国际化程度，是大学吸引全球顶尖学术人才的能力的体现。**国际学生比例（5%）**：反映大学吸引国际学生程度的指标，指出学校的全球吸引力和教育多样性。这些指标均以百分制计分，形成了全球大学性能的定量分析框架。数据集中的统计描述揭示了学术声誉和雇主声誉的平均得分分别为 41.05 和 39.69，显示全球顶尖大学在这些领域的得分分布相对广泛。师生比和每位教师的引用率的平均得分分别为 49.30 和 47.01，指出了大学在教学和研究产出方面达到了中上水平。国际教师比例和国际学生比例的平均得分分别为 52.39 和 45.23，彰显了全球大学在培养国际化视野方面的努力和成就。

此外，数据集还包含了每所大学的性质（公立或私立）以及它们的研究成果水平（非常高、高、中等、低）。数据显示，在排名靠前的大学中，公立学校占主导地位，且

其研究成果普遍评为“非常高”，这进一步证实了公立高等教育机构在全球教育体系中的核心地位。

本研究的目的是通过这些数据的综合分析，揭示出影响全球高等教育质量的关键因素，为了解和预测全球高等教育的发展趋势提供深刻见解。

2.1 数据集概览

本文分析的数据集来源于 2023 年 QS 全球大学排名，涵盖了教学、研究、声誉和国际化等多个维度的综合评价。数据的细致探索将为我们提供一个全面的视角，以理解不同高等教育机构的表现，并辨识在全球教育竞争中影响其地位的关键驱动因素。数据集已经经过清洗，数据集具体信息如下表：

表 1: 全球高校数据分析

字段名称	描述	数据类型
school	学校名称	object
address	学校位置	object
QS_global_ranking	QS 全球排名	object
attribute	高校性质	object
research_findings	研究成果	object
students	学生人数	object
teachers	教员人数	object
international_students	国际学生人数	object
comprehensive	综合得分	float64
academic_reputation	学术声誉	float64
employer_reputation	雇主声誉	float64
teacher_student_ratio	师生比	float64
citation_rate_per_teacher	每位教员引用率	float64
international_teacher_ratio	国际教师比例	float64
proportion_of_international_students	国际学生比例	float64
international_research_network	国际研究网络	float64
employment_results	就业结果	float64
logo	校徽	object
country	所属国家	object

2.2 统计描述

数据概览：我们有 501 所大学的综合得分数据，其中学术声誉和雇主声誉的平均得分分别为 41 分和 39.7 分，标准差分别为 27.5 和 29.4，表明排名顶尖的大学在这些领域有很

高的分数差异。师生比和引用率：平均师生比得分为 49.3，平均每位教师的引用率为 47.0，这可能是衡量教学质量 and 研究影响力的重要指标。国家分布排名大学数量：美国以 188 所大学领先，英国 88 所，中国大陆 68 所。这可能反映了这些国家高等教育的规模和质量。顶尖大学分布：前 10 的国家中，美国和英国大学数量最多，这强调了它们在全球高等教育领域的主导地位。公立与私立大学分布比例：公立大学占排名中的约 79%。研究成果水平：有 63% 的大学被评为“非常高”研究水平，而“高”和“中等”分别占 25% 和 9%，这表明大部分顶尖大学都有显著的研究成就。国际化指标国际学生和教师比例：平均国际学生比例为 45.2%，这一数值与学校的国际化程度和吸引力有关。

3 方法论

本研究基于 2023 年 **QS 全球大学排名** 的数据集，该数据集包含 501 所全球大学的综合信息，涵盖了多个关键评估指标。在开始数据分析之前，首先对数据集进行了必要的预处理，包括清洗缺失值、标准化字段格式以及筛选关键变量。这些步骤确保了数据的准确性和一致性，为后续分析提供了稳固的基础。

3.1 可视化工具

为了深入分析和呈现数据，我们选择了 **Tableau Desktop** 版本作为主要的数据可视化工具。Tableau 的强大功能使我们能够有效地探索数据，创建直观的图表，并构建仪表盘来讲述数据背后的故事。通过 Tableau，我们能够从多个维度展现大学排名的关键指标，如学术声誉、雇主声誉、师生比、国际学生和教师比例等。

我们采用了以下几种可视化策略：

- **条形图和柱状图**：用于展示各大学在不同评估指标上的表现，如学术声誉和雇主声誉等。
- **地图可视化**：用于展示不同国家和地区大学的分布及其全球排名。
- **散点图**：用于分析师生比与学术声誉之间的关系，以及其他可能的相关性。
- **仪表盘**：综合多个图表，展示大学排名的多维度分析结果。
- **故事板**：使用 Tableau 的故事功能，串联起不同的视图和仪表盘，讲述数据背后的深层次故事。

3.2 分析过程

在 Tableau 中，我们首先将数据集导入，并利用其强大的数据处理功能进行初步探索。接着，根据研究目标和问题，选择适当的图表类型进行可视化。在分析过程中，我们特别关注于挖掘数据中的趋势、模式和潜在关系。此外，我们还注意到数据的比较分析，如不同国家和地区的大学在各评估指标上的表现差异。

3.3 结果呈现

最终，我们在 Tableau 中创建了一系列图表和仪表盘，这些可视化结果不仅提供了对全球大学排名的直观理解，而且揭示了影响大学排名的多个关键因素。通过构建的故事板，我们进一步将这些可视化结果融入一个连贯的叙述中，使得观众能够更为清晰地理解和掌握数据的深层含义和洞见。

本研究的方法论结合了数据处理的严谨性与 Tableau 可视化工具的强大功能，确保了分析结果的准确性和可解释性，同时也提供了吸引人的视觉呈现。

4 数据可视化分析

4.1 全球高等教育机构的地理分布

通过地图可视化，我们绘制了 QS 全球大学排名中前 100 名大学的地理分布情况。美国以 30 所大学的数量占据显著优势，显示了其在全球高等教育界的统治地位。英国和澳大利亚分别以 10 所和 6 所大学位列其后，突显出这些国家在教育质量上的杰出表现。如见下图：

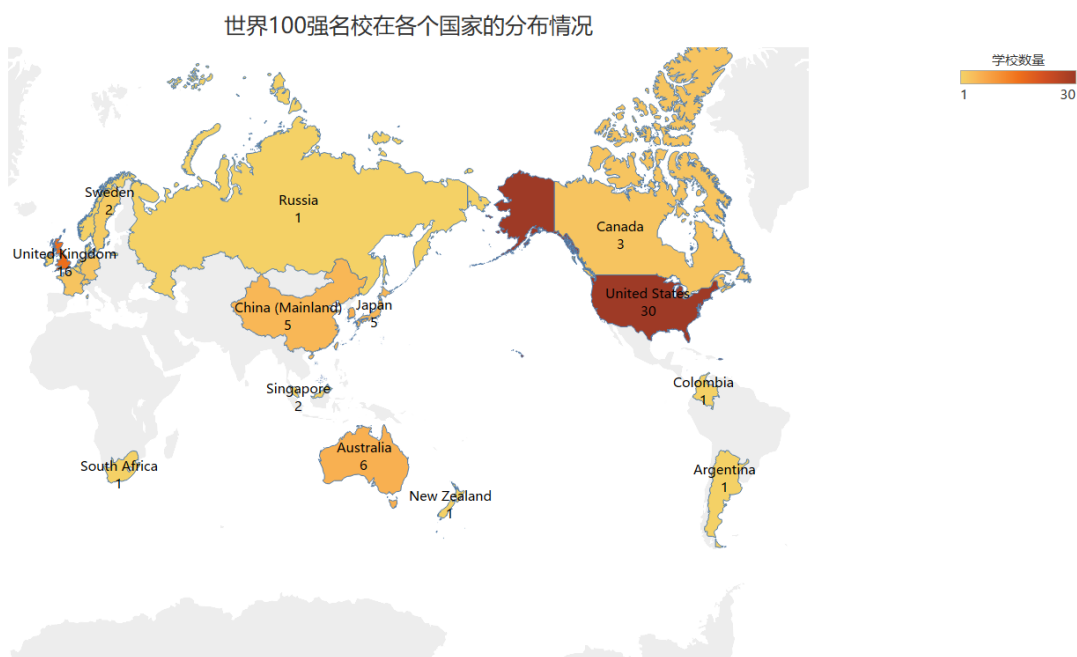


图 1: QS 排名前 100 的全球大学分布

4.2 公立与私立大学的比例

对于 QS 排名前 100 的大学，我们利用饼图揭示了公立与私立大学的比例。结果显示，大约 75% 为公立大学，表明在顶尖教育机构中，公立大学扮演着主导角色。如见下图：

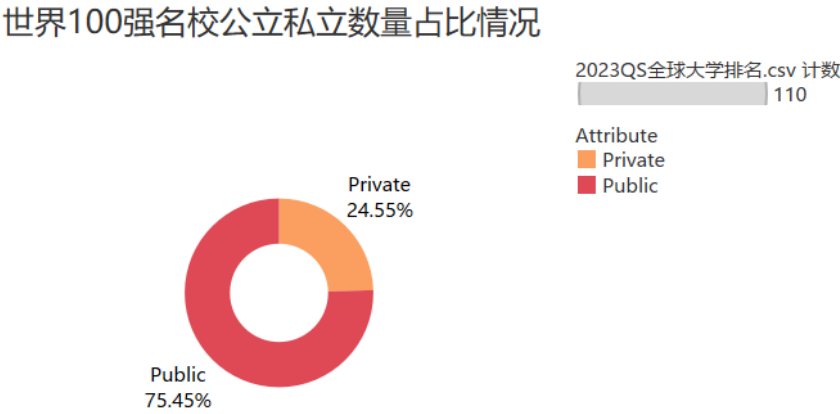


图 2: 公立与私立大学的比例分布

4.3 师生比与学术声誉的相关性

散点图揭示了师生比与学术声誉之间的关联性。分析显示，拥有较低师生比（即较高教师关注度）的大学往往具有更高的学术声誉，强化了师资力量对教育质量的重要性。如见下图：

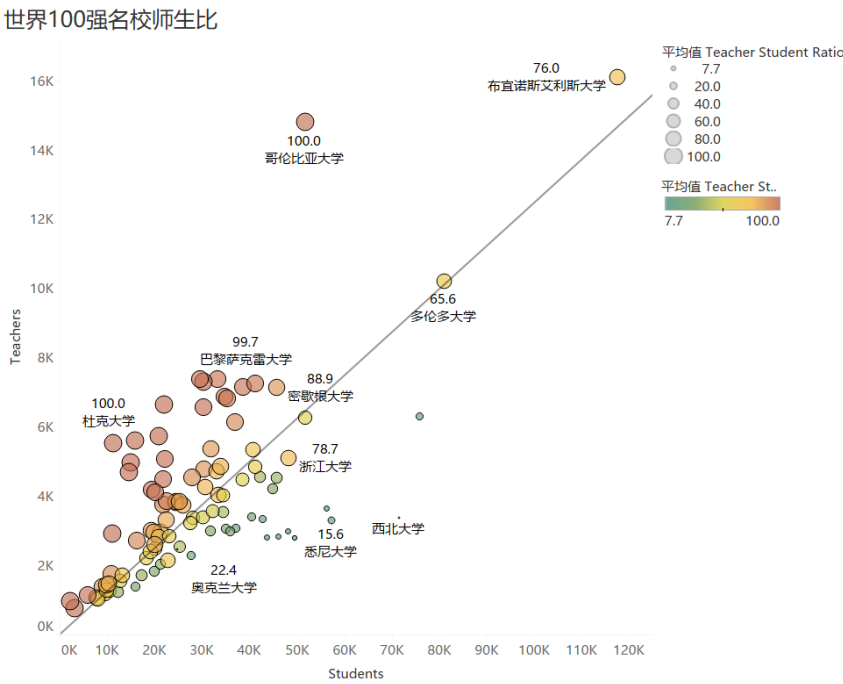


图 3: 师生比与学术声誉的相关性分析

4.4 研究成果的水平分布

在 QS 排名前 500 的大学中，大多数被评为“非常高”的研究成果，显示了这些机构在科研和知识创新方面的领先地位。如见下图：

世界500强学校研究结果等级占比情况



图 4: QS 排名前 500 的大学研究成果等级分布

4.5 不同国家顶尖大学的全面评分比较

柱状图比较了不同国家中 QS 排名前 100 的大学全面评分。这一分析突出了美国大学在多个评估指标上的卓越表现，进一步证实了其在全球教育领域的领导地位。如见下图：

世界30强所名校全面分数

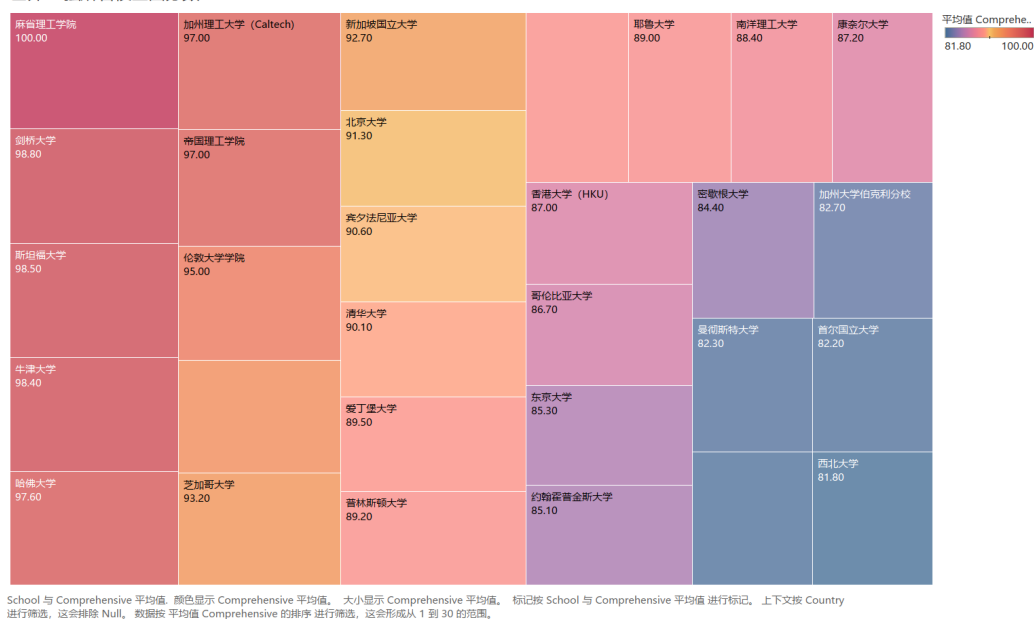


图 5: 不同国家 QS 排名前 100 的大学全面评分比较

这些可视化结果集体展现了全球教育领域的当前状况，揭示了在教育质量、研究成果和师资力量方面的全球趋势。美国和英国的大学在这些领域保持领先，而公立大学在顶尖教育机构中占据主导地位。

综合这些可视化结果，我们可以得出结论，QS 排名前列的大学在全球教育舞台上呈现显著的地域集中趋势，公立大学占据多数。高师生比和强研究成果是这些顶尖大学

的共同特征。美国和英国因拥有最多的顶尖大学而在全球教育领域占据重要位置。这些图表为教育决策者、学者和学生提供了宝贵的信息，帮助他们了解和评估全球高等教育机构的表现。如下图为故事：

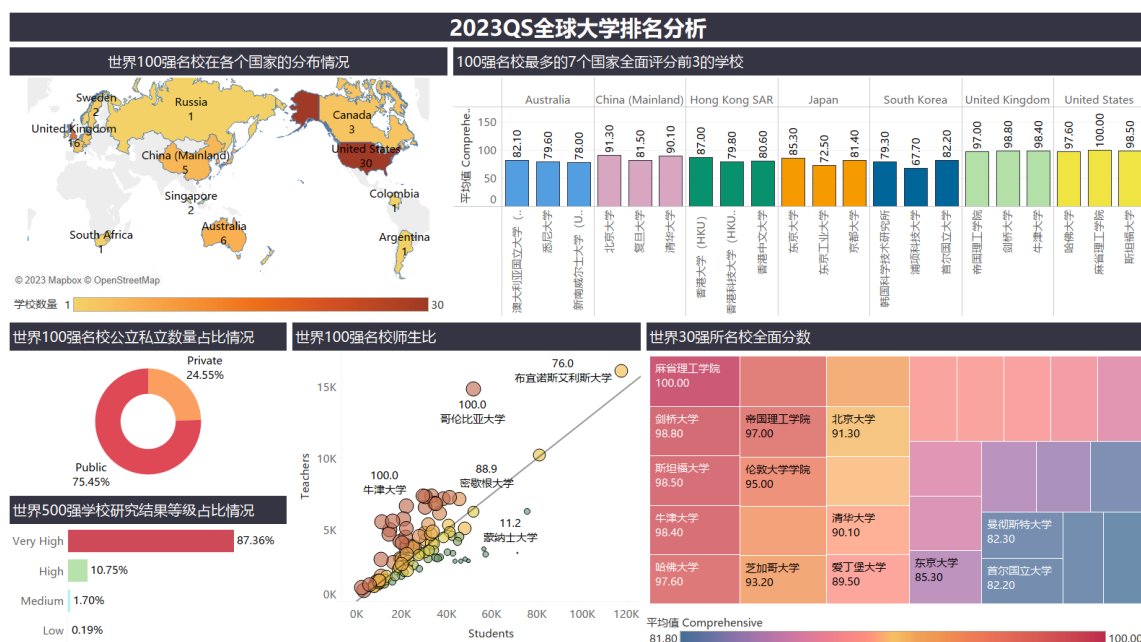


图 6: 2023QS 全球大学排名分析

5 讨论

本研究的数据可视化分析揭示了几个关键的发现，对于理解全球高等教育的现状和趋势具有重要意义。

首先，美国和英国在全球高等教育界的领先地位显而易见。这可能与这些国家的教育政策、研究资金的投入，以及英语作为国际学术交流主要语言的优势有关。此外，这两个国家拥有历史悠久的教育机构，这些机构历经时间的积累，建立了强大的学术声誉和研究基础。

公立大学在顶尖大学中所占比例的主导地位，可能反映了公共资金支持对于高等教育质量的关键作用。相对于私立大学，公立大学更可能接受政府的直接资助，这有助于它们在教学和研究上的投入。

师生比与学术声誉之间的正相关性强调了师资力量对于维持和提高教育质量的重要性。低师生比往往意味着学生可以获得更多的个性化关注和支持，这对于促进学术成就和研究创新是非常重要的。

此外，研究成果的分布显示，尽管许多大学都有着优秀的研究成果，但仍有一定比例的大学在这一领域有待提高。这可能指向了全球研究资金的不均等分配，以及不同地区研究优先领域的差异。

最后，国家间的比较揭示了不同国家教育系统之间的差异，以及某些国家如何在特定评估指标上取得杰出表现。例如，美国大学在全面评分中表现突出，这可能与它们全方位的教育资源和研究能力有关。

总的来说，这些发现对于全球高等教育的未来发展提供了重要见解。它们不仅有助于指导学生选择大学，还对政策制定者在资源分配、教育改革和研究投资方面的决策提供了依据。此外，这些结果也为未来的研究指明了方向，如进一步探讨不同国家高等教育优势的成因，以及如何通过政策干预促进教育和研究的全球均衡发展。

6 结论与建议

6.1 结论

本研究的数据可视化分析对 2023 年 QS 全球大学排名进行了综合评估，结果凸显了几项关键趋势。美国和英国的大学在全球教育竞争中占据显著优势，其原因可能与这些国家强大的研究基础、丰富的教育资源和政策支持有关。公立大学在顶尖教育机构中的主导地位揭示了公共资金对高等教育质量的积极影响。同时，师生比作为衡量教学质量的重要指标，其与学术声誉的正相关性强调了优质教师对于学术成就的重要作用。研究成果分布的结果指向了科研能力的全球不均衡，提醒我们关注研究投入的地区差异。

6.2 建议

基于上述结论，我们提出以下建议：

- 政策制定者：应考虑加大对公立大学的资金支持，特别是在研究和教学质量上的投入，以保持和提升其在全球教育市场的竞争力。
- 大学管理者：应关注提高师生比质量，通过招聘更多高质量教师 and 提供更多个性化教学来提高学术声誉和吸引力。
- 学生：在选择大学时，应综合考虑大学的学术声誉、研究成果以及师生比，以选择最适合自己的学术和职业发展的机构。
- 国际组织：应推动全球范围内的教育和科研合作，以缩小不同国家和地区在教育资源和研究成果上的差距。
- 未来研究：应进一步探讨如何通过教育政策和国际合作提高全球教育质量，并解决研究资源分配的不平等。

综上所述，尽管全球高等教育界存在显著的地域集中和资源分配不平等现象，但通过合理的策略和政策，可以推动教育质量的提高和全球教育资源的均衡分配。这不仅有助于提升各教育机构的整体水平，还能够为学生提供更多高质量的教育选择，进而促进全球经济的持续发展与繁荣。